Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в информационных технологиях»

Отчет

по практической работе №2а
«Метрики Джилба»

Подготовили: Сулимов А.А. гр. 410902
Козинцев М.Л. гр. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Цель: изучить метрики сложности потока управления

Задание: написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке. Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

Язык: Scala

Код анализируемой программы:

```
object GilbMetricsDemo {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val numbers = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    var total = 0
    var i = 0

    while (i < numbers.length) {
      total += numbers(i)
      i += 1
    }
    println(s"Total: $total")

    var j = 0
    do {
      if (numbers(j) % 2 == 0) {
        println(s"Even: ${numbers(j)}")
      } else {
        println(s"Odd: ${numbers(j)}")
      }
      j += 1
    } while (j < numbers.length)

    for (k <- numbers.indices) {
      val x = numbers(k)
      if (x > 5) {
        println(s"Large: $x")
      } else if (x > 2) {
        println(s"Medium: $x")
      } else {
        println(s"Small: $x")
      }
    }
```

```
    val value = 3
    val result = value match {
      case 1 => "one"
      case 2 => "two"
      case 3 => "three"
      case 4 => "four"
      case _ => "other"
    }
    println(s"Result: $result")

    var counter = 0
    for (m <- 1 to 2) {
      if (m == 1) {
        var n = 0
        while (n < 3) {
          n match {
            case 0 => println("zero")
            case 1 => println("one")
            case _ => println("many")
          }
          n += 1
        }
      } else {
        println(s"m = $m")
      }
    }

    for (a <- 1 to 3) {
      if (a > 1) {
        if (a < 3) {
          println(s"a is 2")
        } else {
          println(s"a is 3")
        }
      } else {
        println(s"a is 1")
      }
    }
  }
}
```

Результаты расчета метрик Джилба вручную:

Абсолютная сложность CL = 18
Общее число операторов N = 45
Относительная сложность cl = 18/45 = 0,4
Максимальный уровень вложенности CLI = 4

Парсер написан на языке Python с использованием библиотеки tkinter, результат его работы представлен на рисунке 1.

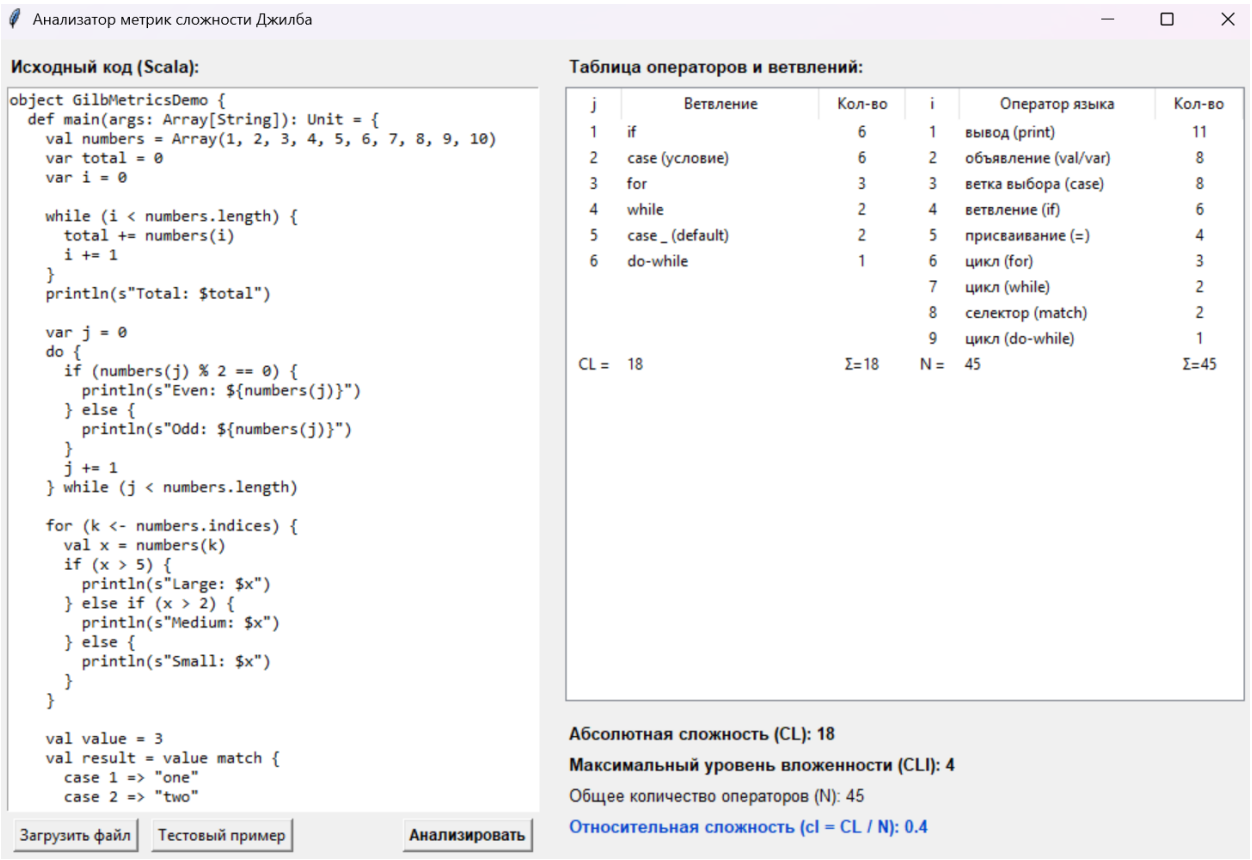


Рисунок 1 – Результат работы парсера

Схема алгоритма работы программы представлена на изображении gilba_scheme.png в репозитории.